第一章 绪论（一~三章 5 分）

1.良种的属性包括：优良、适应、整洁、稳定、和特异、简称优、适、齐稳特。

2.良种的作用：增长产量、增长抗逆性、延长产品的供应和运用时间、适应集约化管理、节省劳动力。

3.育种目的总趋势：高产、优质、高效

第二章　园艺植物的繁殖习性、品种类型和育种特点

4.纯育品种：由遗传背景相似和基因型纯和的一群植物构成、包括有性繁殖植物从杂交育种、突变育种中通过系普法育成的品种。

5.杂交种品种：由遗传上纯和的亲本在控制授粉的条件下生产的特异组合的一代杂种群体叫做杂交种品种。

第三章　育种对象和目的

6.遗传可塑性：指植物的遗传特性发生适应性变异的潜在也许，取决于遗传变异性的高下

第四章　种质资源（四~五章 15 分）

7.种质资源：培育新品种的原始材料。

8.中国果树来源中心：苹果、梨、桃、李、杏、樱桃、枣、柿、板栗、猕猴桃、柑橘类、琵琶、龙眼、荔枝。

9.种质资源的分类：①按栽培学分类：种、变种、品种群、品种、品系、群体品种

②按来源分：当地种质资源（地方品种、过时品种、主栽品种）、外地种质资源、野生种质资源、人工发明的种质资源。

9.种质资源的保留：就地和迁地保留、种子保留、种植保留、离体试管保留、运用保留、基因文库保留。

10.种质资源的管理基本规定：防止种质资源流失、加强和研究运用部门的联络。及时发挥种质资源的运用。

第五章 引种

11.引种：人们为了满足自己的需要。把植物本来的分布范围引种到新地区的实践活动叫做植物引种。

12.引种的材料选择：德国林学家 Mayr 专家提出在树木引种时应遵照“气候相似法则。”

13.引种的措施：①种源试验②品种比较试验和区域试验③栽培试验

14.引种方式：根据与否变化对象遗传适应性可分为简朴引种、驯化引种，后者是引种和实生选种的结合。根据引种对象的类别和引种计划的长短可分为：个别引种和类别引种。

15.引种成败的的原则：①能在不加保护的条件下生长②引种后的品种对产量、品质不减少③繁殖方式和引种前的不变

16.引种的生态限制因子：温度、光照、水分、土壤等。构成生态环境的多种因子、对植物来说同等重要，彼此不可替代。温度一般是影响植物分布的主导因子。

17.米丘林学说：米丘林学说的基本思想认为生物体与其生活条件是统一的，生物体的遗传性是其祖先所同化的所有生活条件的总和。假如生活条件能满足其遗传性的规定期，遗传性保持不变；假如被迫同化非其遗传性所规定的生活条件时，则导致遗传性发生变异，由此获得的性状与其生活条件相适应，并在对应的生活条件中遗传下去。从而主张生活条件的变化所引起的变异具有定向性，获得性状可以遗传。这个学说中有关无性杂交、辅导法和媒介法、杂交亲本组的选择、春化法、改造秋播作物为春播作物、气候驯化法、阶段发育理论等

第六章选择育种（12 分）

18.选择育种：运用既有的种类、品种的自然变异群体，通过选择的手段育成新品种的途径叫做选择育种。

19.混合选择法：又称体现选择法，是根据蜘蛛的体现性状，从原始的群体中选择符合选择符合原则规定的单株混合留种，下一代混合播种，相邻进行种植对照品种和原始对照品种的鉴定选择法。包括一次单株选择法和多次单株选择法。长处在于：①简朴易行，节省土地和劳力 ②一次就能选出诸多的植株、获得大量的种子，适合于混杂的种子提纯。③异花授粉的植株可以自由授粉，不会由于近亲繁殖导致生活力的衰退。缺陷在于不能进行后裔鉴定。

20.单株选择法：又称系谱选择法或基因型选择法，是按照原则从原始材料中选择某些优良的单株，分别编号、分别留种，下一代单独种植形成株系，根据各株系的体现，鉴定各入选单株基因型优劣的选择法。包括一次单株选择法和多次单株选择法。

长处：①可以根据植株的体现进行后裔的遗传优劣的鉴定，消除环境的影响，效率高；②由于株系间设置隔离带，可加速性状的纯和与稳定；③多次单株选择的定向积累，可以选出超过原始群体的最优良的单株品种。合用于自花授粉植物(如凤仙花)

缺陷：操作繁琐，占用劳力、土地面积大，异化授粉植物近亲繁殖轻易发生生活力的衰退。留种的数量有限，难于迅速用于生产。

22.性状遗传力的大小：对某一性状进行选择时，入选群体的平均值和原始群体的平均值存在一定的离差，即选择差S_d，

选择差在一定的程度上反应了选择的效果，不过由于环境的影响，不能完全遗传给后裔，子代的平均值一般是介于入选群体和原始群体之间，性转遗传力h^2对子代和入选群体的差异程度起着决定的作用。h^2越大，则子代的平均值越靠近于入选群体，反之则相反，当h^2等于 0，则子代的平均值靠近于原始群体。因此对于数量性状的选择，决定选择差和遗传力的乘积，即选择反应（书本 P110 的核桃实例）

$$R = h^2 S_d$$

影响选择差的原因有两个，一种是植株群体的入选率，入选率越大，则选择差越小，另一种是形状原则差的大小，原则差越大，选择差的绝对值也就越大，为了使选择的原则化，可用选择差除于原始群体的表型原则差得到选择强度 i

$$I = S_d h^2 = i\delta h^2$$

23.参照书本 P111 选择育种的一般程序（简答题）

24.芽变的平行性：瓦维洛夫揭示：在相近的植物种和属中存在遗传变异的平行规律，它完全适应于体细胞。

25.层间取代：在周缘嵌合体中，突变的层和非突变的层之间竞争，一方排挤与取代另一方的成果，叫做层间取代。只有当 L11 层发生突变时，才能在有性繁殖中遗传，由于孢原组织是由 L11 层产生的，其他的两层只能在无性繁殖中才能保持其变异性状。（参照书本 P118 图解描述葡萄的芽变选种环节）

26.营养系微突变选种：与芽变同样，与芽变的区别是变异的基因是控制数量性状的微小基因，不易被察觉、基因位点多，是长期逐代积累的成果。

27.实生繁殖：由种子繁殖的过程称为实生繁殖，实生繁殖选种对多胚现象的柑橘具有特殊的运用价值，由于多胚的植物后裔中既有有性系的变异，也有株心胚的变异，此外，株心胚生理上还具有复壮作用。

第七章 常规杂交育种（17 分）

28.常规杂交育种：通过人工杂交，把分散在不一样亲本的优良性状组合到杂种中，并对后裔进行多代的选育，获得基因纯合或靠近纯合的育种途径。

29.远缘杂交：种以上类型的杂交。

30.常规杂交的方式：①两亲杂交 ②多亲杂交 ③多父本混合杂交

31.杂交亲本的选择原则：①从大量种质资源中精选择亲本

②尽量选择优良性状多的作为亲本

③明确目的，突出重点

④重视地方品种

⑤优先考虑数量性状　⑥ 有一般配合力高的材料作为亲本⑦优先考虑具有希有可贵性状作为亲本。

32.亲本选配的原则：①父母本性状互补②选用不一样生态型的亲本配组③用经济性状优良、遗传差异大的亲本组配④用品有较多优良性状的作为木本⑤注意性状的遗传规律⑥要考虑某些植物繁殖器官的能育性、开花性和结实性⑦借鉴前人的经验

33.回交的优缺陷：

长处：①轻易预测未来选育的新品种的遗传构成

②减少品种的比较试验、区域试验

③需要的环境条件不严格

④可以使当地不适应的种植资源保留

缺陷：①变化了目的性状有限　②非轮回亲本不良性状的影响

（参照书本 P136 图解系谱选择法　填空题）

34.木本植物的选择：

①选择贯穿于杂种培育的全过程

②侧重综合性状，兼顾重要性状

③直接选择和间接选择相结合

④常常观测与集中鉴定相结合

第八章　杂种优势

35.杂交优势：两个遗传构成不一样的生物体杂交所产生的杂交种，在生长势、抗逆性和产量等方面超过双亲的现象。

①超中优势：运用双亲的平均值来衡量 F1 代平均值与中亲值之差的措施。

②超亲优势：使用双亲中较优良的一种亲本的平均值作为尺度，衡量 F1 代与高亲平均值之差的措施③超标优势：以原则品种作为尺度，衡量 F1 代与原则品种的差值。④离中优势：以双亲平均数之差作为衡量的尺度，与 F1 比较的方式。

36.优势杂交育种与常规杂交育种的比较：

相似点：①都是运用有性繁殖的方式将分散在不一样亲本上的优良性状组合到子代中的过程。

不一样点：①常规杂交育种需要在子代中不停的选择淘汰，最终选择遗传稳定、基因相对纯合的后裔，而优势杂交育种是选择基因相对纯合的作为亲本，得到的子代中基因杂合。因此，前者是先杂后纯的过程，后者是先纯后杂的过程。②基因的运用方式不一样样：常规杂交育种是逐渐纯化优良的显性基因，而优势杂交育种则是运用杂合基因的超显性或上位效应。

③常规杂交育种繁育的新品种可以留种，而优势杂交育种则留种后发生性状分离严重。

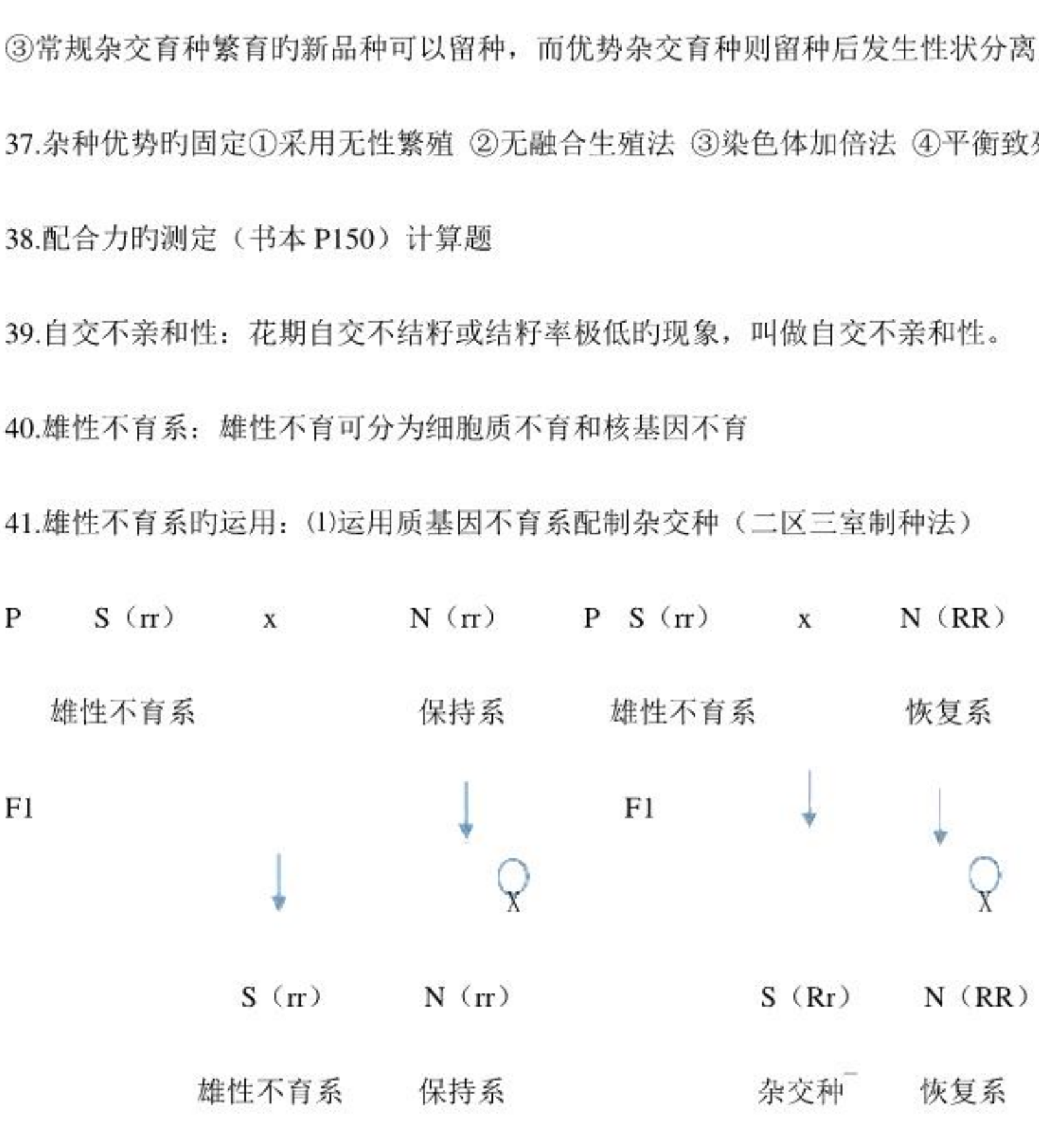
37.杂种优势的固定①采用无性繁殖 ②无融合生殖法 ③染色体加倍法 ④平衡致死法 ⑤人工种子法

38.配合力的测定（书本 P150）计算题

39.自交不亲和性：花期自交不结籽或结籽率极低的现象，叫做自交不亲和性。

40.雄性不育系：雄性不育可分为细胞质不育和核基因不育

41.雄性不育系的运用：⑴运用质基因不育系配制杂交种（二区三室制种法）



雄性不育和保持系的繁殖　　制杂交种的同步繁殖恢复系

⑵运用核基因雄性不育系制杂交种

第九章　营养系杂交育种 （8-10 分）

42.营养系杂交育种：通过有性杂交综合亲本的优良性状，用无性繁殖保持品种的同型杂合、同步运用亲本的加性和非

加性遗传效应。

43.营养系育种亲本的选配注意的问题：(1)考虑性细胞的可育性(2)交配的亲和性(3)胚的可育性(4)考虑嵌合体与否是体现型相吻合(5)基因型和遗传力问题(6)非目的性状的分离问题(7)借鉴前人的经验，选拔优选率最高的理想亲本和组合(8)亲本选配中扩大品种的遗传基础(9)提高杂交技术和效率

44.怎样进行营养系杂交育种？

(1)首先诱导开花：措施是嫁接到其他能正常开花的植株上。进行短日照处理或用激素处理

(2)运用合适的培育技术、选择可育性高的花进行杂交

(3)调整花期，使亲本能在同一时间开花，或进行花粉的收藏。

(4)去雄授粉并加强管理。

45.童期：处在幼年型的时期，实生树从到具有开花潜能之前，采用任何措施都不能人工诱致开花的发育时期。

45.童性：童期在形态、解剖和生理、生化等方面和成年期不一样的特性

46.营养系杂种培育的特点

(1)提高杂交种子的发芽和成苗率（快、齐、全、均、壮）　　(2)缩短幼年期，提早开花成果

第十章　远缘杂交

47.远缘杂交的特点：(1)不一样类别群的种间杂交难易程度不一样(2)要根据杂交、杂种的体现筹划比较育种目的(3)在亲本的选配上把亲和性好的摆在突出的位置(4)远缘杂交的难度较大

(5)杂种后裔分离没有规律，常有返亲趋势

48.远缘杂交的难配性：正常的父母本杂交授粉后，不能形成健全的杂交种子。

第十一章　倍性育种

49.单倍体的特点：单倍体是指未受精的配子发育而成的尚有配子染色体数的生物个体。特点为：高度不育、隐性基因控制的性状可以体现出来

50.多倍体的特点：体细胞中具有三个以上染色体组的个体。特点为：体现巨大、可稔性低

51.秋水仙素的诱导原理：它能与正在分裂的细胞接触后，克制微管的聚合、不能形成纺锤丝，使染色体不能向两极移

动、从而产生染色体加倍

措施：浸种法、涂抹法、滴液法、毛细管法、套罩法、注射法

注意的为题：①注意处理植株的部位②注意药剂的浓度与处理的时间③注意处理时的环境条件④注意处理后的材料清

洗和保护后期材料处理：一定要对材料进行清洗

第十二章　诱变育种

52.诱变育种的意义：①改良单基因控制的性状 ②提高突变频率 ③丰富原有的基因库 ④变化植物育性 ⑤变化植物有

性交配的亲和性⑥缩短营养系品种的育种年限

53.辐射诱变的原理：引起染色体的畸变或基因突变　剂量应根据：活、变、优的原则

54.辐射的措施的选择：①外照射：运用某种射线，对植物材料外照射；②内照射把放射性的同位素植入植物体内照射。

55.烷化作用：烷基置换取代其他分子的氢原子称为“烷化作用”

56.化学诱变处理的特点：低温低浓度

57.化学诱变相比物理诱变有什么长处？(1)使用经济以便，只需少许的药剂和简朴的设备。(2) 有一定专一性，不一样药剂对不一样植物、组织或细胞、染色体节段、基因的诱变有一定专一性。如某一诱变剂对某一基因有高效引变作用。这是处理定向突变的一条途径。

(3) 与辐射诱变的突变谱很不相似，如 辐射处理大麦，叶绿体突变谱较窄，大多为白花苗。而化学诱变，叶绿体突变谱宽，白化苗百分率下降。

(4)诱变机制与辐射育种不一样，辐射诱变 诱变因高能射线导致，染色体构造变异广泛。化学诱变 化学药剂与遗传物质发生生化反应，成果多是基因的点突变。由于化学诱变诱发"点突变"，因此更为合用。辐射诱变染色体或 DNA 是在辐射时发生的。化学诱变剂作用则是在较晚时发生，即"迟发突变"。

第十三章　　生物技术在园艺中的运用。（7~8 分）

58.生物技术（生物工程）包括：细胞工程、基因工程、分子标识辅助育种。

59.胚乳培养唯一途径是获得胚乳的愈伤组织

60.细胞工程在园艺植物育种的的作用(1)加速育种进程 (2)诱发和立体筛选诱变题 (3)克服远缘杂交困难 (4)提供育种中

间材料 (5)种质资源的长期保留 (6)克服种子发育和萌发中的障碍 (7)加紧园艺植物新品种和良种的繁殖。

61.基因工程在园艺植物育种中的运用

(1)发明园艺植物新种质 (2)改良品质 (3)提高抗病虫能力 (4)改善抗逆性 (5)提高光合作用和固氮效率 (6)发明雄性不育材料 (7)延迟成熟与保鲜 (8)植物生物反应器 (9)选育抗除草剂品种。

62 分子标识在育种中的运用

㈠构建遗传图谱 ㈡分析亲缘关系和植物的来源演化问题㈢农艺性状基因的定位 ㈣分子标识辅助选择 ㈤种质资源及品种鉴定

第十四章 新品种的审定、保护和繁殖推广（5 分）

63.品种审定：指对新选育或新引进的品种由权威性专门机构（作物品种审定委员会）对其进行审查 ，并作出与否推广和在什么范围内推广的决定。

64.品种的退化现象：指一种新选育或新引进的品种，通过一定期间的生产繁殖后，会逐渐丧失其优良性状，在生厂上体现为生活力减少、适应性各抗性减弱、产量下降、品质变次，整洁度下降等变化，失去品种应有的质量水平和经典性，减少以至最终失去品种的使用价值。

65.品种的退化原因：(1)机械混杂 (2)生物学混杂 (3)品种自身的遗传退化 (4)缺乏常常性选择

66.品种区域化的重要途径：(1)在适应的范围内安排品种 (2)确定不一样区域的品种构成

67.比较常规杂交育种、优势育种、营养系微育种、远缘杂交育种的异同